# ONTAP System Manager を使用してクラスタをセットアップする

System Manager Classic

NetApp
February 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_setting_up_cluster_using_template_file.html on February 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ONTAP System Manager を使用してクラスタをセットアップする . . . . . 1
テンプレートファイルを使用してクラスタをセットアップ . . . . . 2
クラスタを手動でセットアップする . . . . . 4

# ONTAP System Manager を使用してクラスタをセットアップする

ONTAP 9.1 以降では、 ONTAP System Manager を使用して、クラスタの作成、ノード管理ネットワークやクラスタ管理ネットワークのセットアップ、およびイベント通知のセットアップを行うことにより、クラスタをセットアップできます。

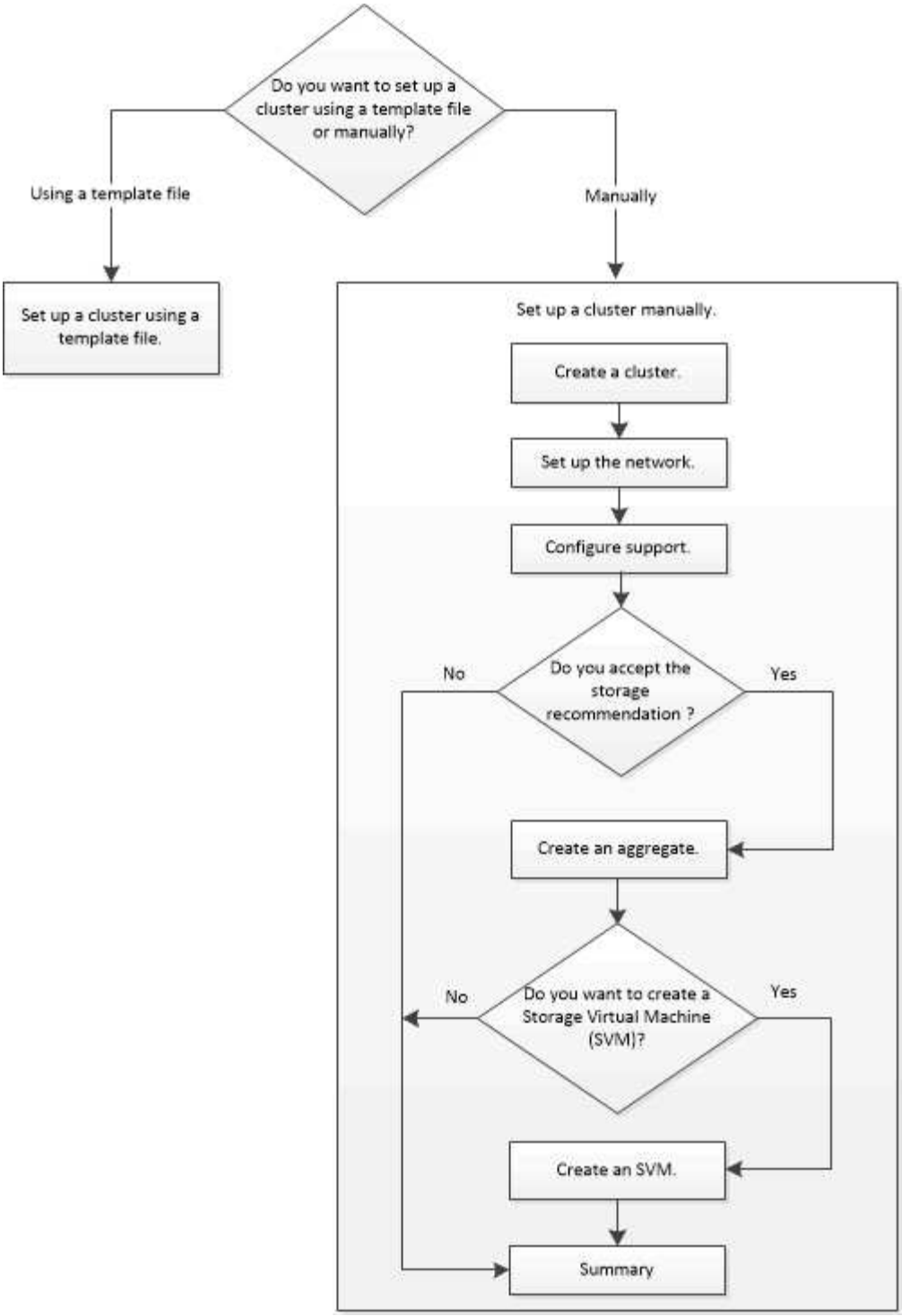
作業を開始する前に

- 少なくとも 1 つのノードのノード管理 IP アドレスを設定しておく必要があります。
- ノードがデフォルトの HA モードになっている必要があります。
- ノードで ONTAP 9.1 以降が実行されている必要があります。
- ノードのバージョンが同じである必要があります。
- すべてのノードが正常であり、ノードのケーブル接続が完了している必要があります。
- クラスタの構成に応じたケーブル配線と接続が完了している必要があります。
- 十分な数のクラスタ管理、ノード管理、サービスプロセッサの IP アドレスがあり、ゲートウェイとネットマスクの詳細が設定されている必要があります。
- クラスタインターフェイスがポートにある場合は、そのポートがクラスタ IPspace に存在する必要があります。

クラスタを作成するには、コンソールからログインし、クラスタネットワークのいずれかのノードでノード管理 IP アドレスを設定する必要があります。いずれかのノードでノード管理 IP アドレスを設定したら、ONTAP System Manager で他のノードを追加してクラスタを作成できます。

クラスタセットアップは、 ONTAP ソフトウェアの MetroCluster 構成ではサポートされません。

クラスタのセットアップは、テンプレートファイルを使用して行うことも、クラスタセットアップウィザードで値を手動で入力して行うことも可能です。




# テンプレートファイルを使用してクラスタをセットアップ

System Manager に組み込みのテンプレートファイルを使用してクラスタをセットアップできます。クラスタを作成し、ノード管理ネットワークとクラスタ管理ネットワークのセットアップ、およびイベント通知のセットアップを行います。（ ONTAP System Manager 9.6 以降では、 AutoSupport はサポートされません）。 テンプレートファイルは、「 .xlsx 」または「 .csv 」のいずれかの形式でダウンロードできます。

このタスクについて

- ONTAP 9.1 以降をサポートするクラスタの場合、 ONTAP 9.1 以降を実行しているストレージシステムのみを追加できます。
- ファイルのアップロード時にすべてのフィールドが自動的に入力されるわけではありません。

  パスワードやクラスタ管理ポートなど、一部のフィールドの値は手動で入力する必要があります。

手順

1. Web ブラウザを開き、設定したノード管理 IP アドレス「 + https://node-management-IP+` 」を入力します
   - クラスタのクレデンシャルを設定している場合は、ログインページが表示されます。

     ログインするにはクレデンシャルを入力する必要があります。

   - クラスタのクレデンシャルを設定していない場合は、セットアップガイドウィンドウが表示されます。
2. 「 .xlsx 」テンプレートファイルまたは「 .csv 」テンプレートファイルをダウンロードします。
3. テンプレートファイルに必要な値をすべて指定し、ファイルを保存します。

   - テンプレート内の値以外の列は編集しないでください。
   - テンプレートファイルのバージョンは変更しないでください。

4. * 参照 * をクリックし、更新されたテンプレートファイルを選択します。
   - テンプレートファイルは '.csv 形式でのみアップロードできますテンプレートファイルを「 .xlsx 」形式でダウンロードした場合は、ファイルを「 .csv 」形式で保存してから、ファイルをアップロードする必要があります。
   - このファイルのエンコードには「 UTF8 」を使用する必要があります。そうでない場合、値は読み取られません。
5. [ アップロード ] をクリックします。

   テンプレートファイルで指定した詳細を使用して、クラスタセットアップのプロセスが実行されます。

6. クラスタの詳細を表示するには、 * Guided Setup * アイコンをクリックします。
7. [**Cluster**] ウィンドウで詳細を確認し、 [*Submit and Continue] をクリックします。

   必要に応じてクラスタの詳細を編集できます。

   [ クラスタ ] ウィンドウに 2 回目ログインすると、 [ * 機能ライセンス * ] フィールドがデフォルトで有効になります。新しい機能ライセンスキーを追加することも、事前に入力されたライセンスキーをそのまま使用することもできます。

8. [**Network**]( ネットワーク *) ウィンドウで詳細を確認し、 [*Submit and Continue]( 送信して続行 ) をクリックします。

   必要に応じてネットワークの詳細を編集できます。

9. [**Support**]( サポート **)** ウィンドウで詳細を確認し **'[*Submit and Continue](** 送信して続行 **)** をクリックします

必要に応じてサポートの詳細を編集できます。

10. Storage * ウィンドウで詳細を確認し、アグリゲートを作成するか、クラスタのセットアップを終了します。

| 状況 | 作業 |
|---|---|
| ストレージのプロビジョニングと SVM の作成を行わずにクラスタセットアップを終了します | [ この手順をスキップする *] をクリックします。 |
| アグリゲートを使用してストレージをプロビジョニングし、 SVM を作成します | [Submit and Continue] をクリックします。 |

必要に応じてサポートの詳細を編集できます。

11. Create Storage Virtual Machine （ SVM ） * ウィンドウで詳細を確認し、 * Submit and Continue * をクリックします。

    必要に応じて、 SVM 名を編集したり、別のデータプロトコルを選択したり、ネットワークインターフェイスとアダプタの詳細を変更したりできます。

12. [* ストレージ * ] ウィンドウで [ この手順 * を省略 ] をクリックした場合は、 [ * 概要 * ] ウィンドウで詳細を表示し、 [ * クラスタの管理 * ] をクリックして System Manager を起動します。
13. [* ストレージ * ] ウィンドウで [ 送信して続行 ] をクリックした場合は、 SVM ウィンドウで詳細を確認し、 [ * 送信して続行 ] をクリックします。

    必要に応じて SVM の詳細を編集できます。

14. すべての詳細を * Summary * ウィンドウで確認し、 * Provision an Application * （アプリケーションのプロビジョニング）をクリックしてアプリケーション用のストレージをプロビジョニングするか、 * Manage Your Cluster * （クラスタの管理）をクリックしてクラスタセットアッププロセスを完了し、 System Manager を起動するか、 * Export Configuration * （設定のエクスポート）をクリックして構成ファイルをダウンロードします。

    - 関連情報 *

"System Manager クラスタセットアップガイド用テンプレート"

# クラスタを手動でセットアップする

System Manager を使用してクラスタを手動でセットアップできます。クラスタを作成し、ノード管理ネットワークとクラスタ管理ネットワークのセットアップ、およびイベント通知のセットアップを行います。

## クラスタを作成します

ONTAP System Manager を使用して、データセンターのクラスタを作成およびセットアップできます。

ONTAP 9.1 以降をサポートするクラスタの場合、 ONTAP 9.1 以降を実行しているストレージシステムのみを

追加できます。

手順

1. Web ブラウザを開き、設定したノード管理 IP アドレス「 + https://node-management-IP+` 」を入力します
   - クラスタのクレデンシャルを設定している場合は、ログインページが表示されます。

     ログインするにはクレデンシャルを入力する必要があります。

   - クラスタのクレデンシャルを設定していない場合は、セットアップガイドウィンドウが表示されます。

     クラスタをセットアップするには、 * Guided Setup * アイコンをクリックします。

2. [* Cluster*] ページで、クラスタの名前を入力します。

   > すべてのノードが検出されない場合は、 * 更新 * をクリックします。

   そのクラスタネットワーク内のノードが Nodes フィールドに表示されます。

3. 必要に応じて、 * Nodes * フィールドでノード名を更新します。
4. クラスタのパスワードを入力します。
5. 機能ライセンスキーを入力します。
6. [Submit （送信） ] をクリックします。

次に何をするか

ネットワークページにネットワークの詳細を入力して、クラスタセットアップを続行します。

- 関連情報 *

ライセンスウィンドウ

[ 構成の更新 ウィンドウ]

## ネットワークをセットアップする

ネットワークを設定することで、クラスタ、ノード、およびサービスプロセッサを管理できます。また、ネットワークウィンドウを使用して、 DNS および NTP の詳細も設定できます。

クラスタのセットアップが完了している必要があります。

このタスクについて

- クラスタの作成画面には、稼働しているノードのみが表示されます。

  それらのノードに対して LIF を作成することができます。

- IP アドレス範囲を無効にして、クラスタ管理、ノード管理、およびサービスプロセッサ管理の各ネットワ

ークの IP アドレスを個別に入力することができます。

**IP** アドレス範囲を有効にした状態でのネットワークの設定

## IP アドレス範囲を有効にしてネットワークを設定することができます。IP アドレス範囲を使用すると、同じネットマスク範囲または異なるネットマスク範囲の IP アドレスを入力できます。

手順

1. [IP アドレス範囲 *] フィールドに IP アドレスの範囲を入力し、 [ 適用 *] をクリックします。

| オプション | 説明 |
| --- | --- |
| 同じネットマスクの IP アドレスの範囲を使用しています | IP アドレスの範囲を入力し、 * 適用 * をクリックします。IP アドレスがクラスタ管理、ノード管理、およびサービスプロセッサ管理のネットワークに順番に適用されます。 |
| 異なるネットマスクの IP アドレスの範囲を使用する | 各 IP アドレス範囲を別々の行に入力し、 * 適用 * をクリックします。最初の IP アドレスがクラスタ管理に適用され、残りの IP アドレスがノード管理とサービスプロセッサ管理のネットワークに順番に適用されます。 |

クラスタ管理、ノード管理、およびサービスプロセッサ管理の IP アドレス範囲を入力した場合、それらのフィールドの IP アドレスの値を手動で変更することはできません。すべての IP アドレスが IPv4 アドレスであることを確認してください。

2. ネットマスクとゲートウェイの詳細を入力します。
3. Port * フィールドで、クラスタ管理用のポートを選択します。
4. ノード管理の「 * Port * 」フィールドに「 * e0m * 」が指定されていない場合は、ポートの詳細を入力します。

   デフォルトでは、 Port フィールドには e0M と表示されます。

5. サービスプロセッサ管理のデフォルト値を上書きする場合は、必須のゲートウェイの詳細が入力されていることを確認します。
6. **DNS Details** フィールドを有効にした場合は、 DNS サーバーの詳細を入力します。
7. [NTP Details] * フィールドを有効にした場合は、 NTP サーバの詳細を入力します。

   代替 NTP サーバの詳細はオプションです。

8. [Submit （送信） ] をクリックします。

次に何をするか

サポートページにイベント通知を入力して、クラスタのセットアップを続行します。

- 関連情報 *

"サービスプロセッサとは何ですか？また、どのように使用しますか？"

"CLI を使用して clustered Data ONTAP 8.2 以降で NTP を設定およびトラブルシューティングする方法"

"ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター"

**IP** アドレス範囲を無効にした状態でのネットワークの設定

## IP アドレス範囲を無効にしてネットワークを設定することができます。この場合、クラスタ管理、ノード管理、およびサービスプロバイダの各ネットワークの IP アドレスを個別に入力します。

ネットワークページで IP アドレス範囲 * が無効になっている場合は、クラスタ管理、ノード管理、およびサービスプロセッサの各ネットワークの IP アドレスを個別に入力します。

手順

1. クラスタ管理 IP アドレスを「 * クラスタ管理 IP アドレス * 」フィールドに入力します。
2. クラスタ管理のネットマスクの詳細を入力します。
3. クラスタ管理のゲートウェイの詳細を入力します。
4. Port * フィールドで、クラスタ管理用のポートを選択します。
5. ノードを管理するためにネットマスクとゲートウェイの詳細を指定する場合は、「クラスタ管理 * のネットマスクとゲートウェイの設定を保持する」チェックボックスをオフにして、ネットマスクとゲートウェイの詳細を入力します。
6. ノード管理 IP アドレスを * Node Management * フィールドに入力します。
7. ノード管理の「 * Port * 」フィールドに「 * e0m * 」が指定されていない場合は、ポートの詳細を入力します。

   デフォルトでは、 Port フィールドには e0M と表示されます。

8. サービスプロセッサ管理用のネットマスクとゲートウェイの詳細を入力します。
9. サービスプロセッサの IP 管理アドレスを「 * Service Processor Management * 」フィールドに入力します。
10. **DNS Details** フィールドを有効にした場合は、 DNS サーバーの詳細を入力します。
11. [NTP Details] * フィールドを有効にした場合は、 NTP サーバの詳細を入力します。

    代替 NTP サーバの詳細はオプションです。

12. [Submit （送信） ] をクリックします。

次に何をするか

サポートページにイベント通知を入力して、クラスタのセットアップを続行します。

- 関連情報 *

"サービスプロセッサとは何ですか？また、どのように使用しますか？"

"CLI を使用して clustered Data ONTAP 8.2 以降で NTP を設定およびトラブルシューティングする方法"

"ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター"

[ ネットワーク ウィンドウ]

[ 構成の更新 ウィンドウ]

[ 日付と時刻 ウィンドウ]

サービスプロセッサウィンドウ

## サポートページのセットアップ

クラスタセットアップの最後のステップはサポートページのセットアップです。このステップでは、イベント通知を設定し、シングルノードクラスタの場合はシステムバックアップも設定します。

クラスタとネットワークのセットアップが完了している必要があります。

手順

1. メールホスト、 SNMP トラップホスト、または syslog サーバを使用して、イベント通知を設定します。

   イベント通知システムを少なくとも 1 つ設定する必要があります。

2. シングルノードクラスタの場合は、 FTP サーバまたは HTTP サーバにシステムバックアップを設定します。

   システムバックアップはシングルノードクラスタでのみ利用できます。

3. [ 送信 ] をクリックして続行します。 *

次に何をするか

ストレージの推奨事項を確認し、クラスタセットアップの SVM の作成に進みます。

## ストレージの推奨事項の確認

ストレージウィンドウでは、アグリゲートの作成に関するストレージの推奨事項を確認できます。

クラスタ、ネットワーク、およびサポートの詳細のセットアップが完了している必要があります。

ストレージの推奨事項に従ってデータアグリゲートを作成することも、この手順をスキップし、あとで System Manager を使用してデータアグリゲートを作成することもできます。

手順

- ストレージの推奨事項に従ってデータアグリゲートを作成するには、 * Submit and Continue * をクリックします。
- System Manager を使用してデータアグリゲートをあとから作成する場合は、 * この手順をスキップ * をクリックします。

次に何をするか

ストレージの推奨事項に従ってアグリゲートを作成する場合は、クラスタセットアップの Storage Virtual Machine （ SVM ）の作成に進みます。

## SVM を作成します。

Storage Virtual Machine （ SVM ）ウィンドウを使用すると、設定が完了した SVM を作成できます。作成した SVM にストレージオブジェクトを作成すると、 SVM からデータが提供されるようになります。

作業を開始する前に

- アグリゲートを作成してオンラインにしておく必要があります。
- アグリゲートに SVM のルートボリューム用の十分なスペースがあることを確認しておく必要があります。

手順

1. SVM の名前を入力します。
2. SVM のデータプロトコルを選択します。

| 状況 | 作業 |
| --- | --- |
| Active Directory を使用して CIFS サーバを設定し、CIFS プロトコルを有効にします | a. [* Active Directory* （ Active Directory * ） ] ボックスを選択します。<br>b. Active Directory の管理者名を入力します。<br>c. Active Directory の管理者パスワードを入力します。<br>d. CIFS サーバの名前を入力します。<br>e. Active Directory ドメインの名前を入力します。<br>f. 要件に応じて、この SVM にある * 1 つのデータ LIF を選択するか、この SVM * にあるノードに 1 つのデータ LIF を選択します。<br>g. データ LIF の IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ、ポートなどの詳細を指定します。<br>h. DNS の詳細を指定します。 |

| 状況 | 作業 |
| --- | --- |
| ワークグループを使用して CIFS サーバを設定し、CIFS プロトコルを有効にします | a. [ ワークグループ *] ボックスを選択します。<br>b. ワークグループの名前を入力します。<br>c. CIFS サーバの名前を入力します。<br>d. 要件に応じて、この SVM に * 1 つのデータ LIF * を選択するか、この SVM にあるノードに 1 つのデータ LIF * チェックボックスを選択します。<br>e. データ LIF の IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ、ポートなどの詳細を指定します。 |
| NFS プロトコルを有効にします | a. [* NFS* ] ボックスを選択します。<br>b. 要件に応じて、この SVM に * 1 つのデータ LIF * を選択するか、この SVM にあるノードに 1 つのデータ LIF * チェックボックスを選択します。<br>c. データ LIF の IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ、ポートなどの詳細を指定します。 |
| iSCSI プロトコルを有効にします | a. [* iSCSI * ] ボックスを選択します。<br>b. データ LIF の IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ、ポートなどの詳細を指定します。 |
| FC / FCoE プロトコルを有効にする | a. FC / FCoE * ボックスを選択します。<br>b. FC または FCoE プロトコル用の FC / FCoE ポートを選択します。<br>各ノードで少なくとも 1 つのポート（ FC プロトコル用と FCoE プロトコル用）が正しく設定されている必要があります。 |

| 状況 | 作業 |
| --- | --- |
| NVMe プロトコルを有効にします | a. [* NVMe* ] ボックスを選択します。<br>b. NVMe プロトコル用の NVMe ポートを選択します。<br>NVMe を設定するには、いずれかのノードに NVMe 対応アダプタが少なくとも 1 つ必要です。また、 ONTAP 9.5 以降では、SVM に関連付けられた HA ペアの各ノードに対して、少なくとも 1 つの NVMe LIF が設定されている必要があります。ペアの各ノードに対して作成できる NVMe LIF の数は 2 つまでです。<br>[+] |

3. [ 詳細オプション * ] アイコンをクリックし、詳細を表示して、デフォルト言語、セキュリティ形式、CIFS サーバの詳細、 NFS の詳細などの詳細オプションを設定します。
4. Submit and Continue * をクリックして SVM を作成します。

次に何をするか

Submit and Continue （送信して続行）をクリックした場合、 Summary （サマリ）ウィンドウで指定した詳細を確認し、 * Manage Your Cluster （クラスタの管理） * をクリックして System Manager を起動するか、 * Provision an Application （アプリケーションのプロビジョニング） * をクリックしてストレージアプリケーションをプロビジョニングするか、 * Export Configuration * をクリックして構成ファイルをダウンロードする必要があります。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.